Informe de cambios en etapa.xsd

Cambios realizados sobre el esquema generado automáticamente a partir de etapa.dtd para aprovechar las características de los XML Schemas. El esquema usa el espacio de nombres http://www.uniovi.es (targetNamespace y elementFormDefault="qualified").

Cambio de codificación

Se mantiene la codificación UTF-8 declarada en el prólogo (<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>), guardando el archivo sin BOM. El archivo generado solo contenía caracteres ASCII; ahora incluye caracteres no ASCII ("Montaña", "1ª categoría"), por lo que la codificación UTF-8 es necesaria para que se interpreten correctamente.

Cambio de tipos de datos

En el DTD todos los contenidos son #PCDATA/CDATA (texto). Se sustituyen por tipos propios de XML Schema:

Elemento / atributo	Antes	Después
numero	xs:string	xs:positiveInteger
fecha	xs:string	xs:date (formato aaaa-mm-dd)
tiempoGanador	xs:string	xs:duration (p. ej. PT5H10M40S)
longitudEtapa	xs:string	xs:decimal (tipoKilometros)
distanciaSalida	xs:string	xs:decimal (tipoKilometros)
velMedia	xs:string	xs:decimal (tipoVelocidad)
desnivel	xs:string	xs:nonNegativeInteger (tipoDesnivel)
longitud, latitud	xs:string	xs:decimal (tipoLongitud, tipoLatitud)
altitud	xs:string	xs:decimal (tipoAltitud)
diferencia	xs:string	xs:nonNegativeInteger (segundos)
nombre, ref, ubiInicio, ubiFinal, ciclista, equipo	xs:string	textoNoVacio (xs:token de al menos 1 carácter)
tipoEtapa, tipoHito, atributo tipo	xs:string	Enumeraciones (ver restricciones)

Se definen tipos simples con nombre (textoNoVacio, tipoLongitud, tipoLatitud, tipoAltitud, tipoKilometros, tipoVelocidad, tipoDesnivel, tipoClaseHito, tipoCategoriaHito) para reutilizarlos en varios elementos.

Cambio de rangos

Cardinalidades (minOccurs / maxOccurs) que el DTD no podía expresar:

Elemento	Antes	Después
refs / ref	ref, ref, ref+	minOccurs=3, maxOccurs=unbounded

Elemento	Antes	Después
fotos / foto	1..unbounded	1..5
videos / video	1..unbounded	1..3
sonidos / sonido	1..unbounded	1..3
puntosAnonimos / puntoAnonimo	1..unbounded	1..30

Rangos de valores (minInclusive / maxInclusive / minExclusive):

Elemento	Rango	Justificación
numero	1 – 21	La Vuelta 2026 tiene 21 etapas
fecha	2026-08-22 – 2026-09-13	Fechas de disputa de La Vuelta 2026
tiempoGanador	> PT0S y ≤ PT8H	Duración positiva de una etapa
longitudEtapa, distanciaSalida	0 – 300 km	Ninguna etapa supera los 300 km
velMedia	> 0 y ≤ 80 km/h	Velocidad media posible en una etapa
desnivel	0 – 10000 m	Desnivel positivo acumulado
longitud	-180 – 180	Rango de la longitud geográfica
latitud	-90 – 90	Rango de la latitud geográfica
altitud	0 – 4000 m	Altitudes posibles en el recorrido
diferencia	≥ 0 s	Un perseguidor no puede ir por delante del líder

Restricciones introducidas

Restricción	Dónde	Detalle
Unidades fijas (fixed)	unidades, uEspacio, uTiempo	km para distancias, m para altitud y desnivel, decimales de grados para coordenadas, s para diferencias, km y h para la velocidad
Enumeración	tipoEtapa	Llana, Media montaña, Montaña, Contrarreloj individual, Contrarreloj por equipos
Enumeración	tipoHito	Puerto, Sprint
Enumeración	atributo tipo de tipoHito	categoría especial, 1ª, 2ª y 3ª categoría, bonificado, intermedio
Patrón (pattern)	foto	Extensión .jpg, .jpeg, .png o .webp
Patrón (pattern)	video	Extensión .mp4 o .webm
Patrón (pattern)	sonido	Extensión .mp3, .ogg o .wav
Decimales (fractionDigits)	coordenadas, km, velocidad	6 en coordenadas, 1 en kilómetros, 2 en velocidad
Longitud mínima (minLength)	textoNoVacio	Los textos no pueden estar vacíos

Restricción	Dónde	Detalle
Unicidad (xs:unique)	hito/nombre	No puede haber dos hitos con el mismo nombre
Unicidad (xs:unique)	foto, video, sonido	No se puede repetir un mismo archivo multimedia
Estructura	clasificaciones	Exactamente tres puestos; el segundo y el tercero incluyen su diferencia con el primero